第 8 节　概率与统计的综合问题

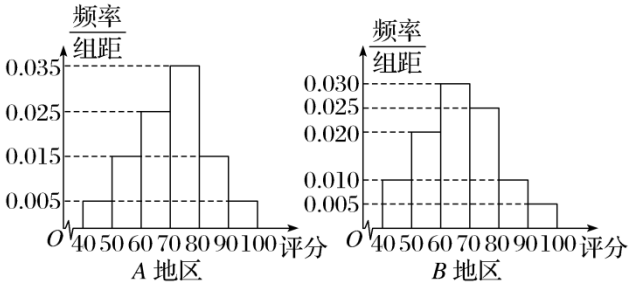
课标要求

概率与统计的综合问题主要是在生活实践情境下，综合运用概率统计知识构造相应的数学模型解决问题，所考查内容涉及数据分析、数学建模、数学运算、逻辑推理等核心素养，是近几年高考追逐的热点之一，处理此类问题的关键是把握概率、统计的本质，合理构造模型，正确进行数学运算和必要的逻辑推理.

统计图表与概率

考点一

例 1　（2026 • 北京朝阳模拟）某电商平台为了解用户对配送服务的满意度，分别从 A 地区和 B 地区随机抽取了 500 名和 100 名用户进行问卷评分调查，将评分数据按[40，50），[50，60），…，[90，100]分组整理得到如下频率分布直方图：



（1）从 A 地区抽取的 500 名用户中随机抽取一名，求该用户评分不低于 60 分的概率；

解：设事件 M：从 A 地区抽取的 500 名用户中随机抽取一名，该用户评分不低于 60 分.

由频率分布直方图可知，A 地区抽取的 500 名用户中评分不低于 60 分的人数为 $500\times(0.025+0.035+0.015+0.005)\times10=400$，

所以 $P(M)=\frac{400}{500}=0.8$.

（2）从 B 地区评分为[80，100]的样本中随机抽取两名，记评分不低于 90 分的用户人数为 X，求 X 的分布列和数学期望；

解：B 地区评分为[80，100]的样本用户共有 $100\times(0.010+0.005)\times10=15$ 人，

其中评分不低于 90 分的人数为 5 人.

由题意可知，X 的所有可能取值为 0，1，2.

$P(X=0)=\frac{C_{10}^2}{C_{15}^2}=\frac{3}{7}$,

$P(X=1)=\frac{C_5^1C_{10}^1}{C_{15}^2}=\frac{10}{21}$,

$P(X=2)=\frac{C_5^2}{C_{15}^2}=\frac{2}{21}$.

所以 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{3}{7}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{2}{21}$

则 X 的数学期望 $E(X)=0\times\frac{3}{7}+1\times\frac{10}{21}+2\times\frac{2}{21}=\frac{2}{3}$.

（3）根据图中的样本数据，假设同组中每个数据用该组区间的中点值代替，设 A 地区评分的平均值估计为 μ_1，A，B 两地区评分的平均值估计为 μ，比较 μ_1 与 μ 的大小关系.（直接写出结论）

解：$\mu_1>\mu$.

根据频率分布直方图 A 地区评分的平均值为 $\mu_1=45\times0.05+55\times0.15+65\times0.25+75\times0.35+85\times0.15+95\times0.05=70.5$，

B 地区评分的平均值为 $45\times0.1+55\times0.2+65\times0.3+75\times0.25+85\times0.1+95\times0.05=67<\mu_1$，

所以 A，B 两地区评分的平均值 $\mu<\mu_1$.

规律方法

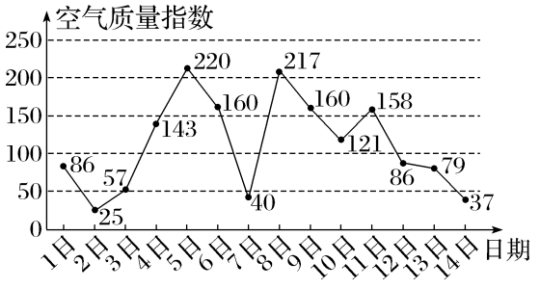
统计图表与概率综合问题的求解策略

（1）正确识读统计图表，从图表中提取有效信息及样本数据；

（2）根据统计原理即用样本数字特征估计总体的思想，结合样本中各统计量之间的关系构造数学模型（函数模型、不等式模型、二项分布模型、超几何分布模型或正态分布模型等）；

（3）正确进行运算，求出样本数据中能够说明问题的特征值，从而用此数据估计总体或作出科学的决策与判断.

练 1 如图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图，空气质量指数小于 100 表示空气质量优良，空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市，并停留 2 天.



（1）求此人到达当日空气重度污染的概率；

解：设 A_i 表示事件“此人于 3 月 i 日到达该市”（$i=1$，2，…，13）.

根据题意，$P(A_i)=\frac{1}{13}$，且 $A_i\cap A_j=\varnothing$（$i\neq j$）.

（1）设 B 为事件“此人到达当日空气重度污染”，则 $B=A_5\cup A_8$.

所以 $P(B)=P(A_5\cup A_8)=P(A_5)+P(A_8)=\frac{2}{13}$.

（2）设 X 是此人停留期间空气质量优良的天数，求 X 的分布列与数学期望.

解：由题意可知，X 的所有可能取值为 0，1，2，且

$P(X=1)=P(A_3\cup A_6\cup A_7\cup A_{11})=P(A_3)+P(A_6)+P(A_7)+P(A_{11})=\frac{4}{13}$,

$P(X=2)=P(A_1\cup A_2\cup A_{12}\cup A_{13})=P(A_1)+P(A_2)+P(A_{12})+P(A_{13})=\frac{4}{13}$,

$P(X=0)=1-P(X=1)-P(X=2)=\frac{5}{13}$.

所以 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{5}{13}$	$\frac{4}{13}$	$\frac{4}{13}$

故 X 的数学期望 $E(X)=0\times\frac{5}{13}+1\times\frac{4}{13}+2\times\frac{4}{13}=\frac{12}{13}$.

回归分析与概率

考点二

例 2 （2026·山东淄博模拟）我国近几年着重强调可持续发展，加大新能源项目的支持力度，积极推动新能源汽车产业迅速发展. 某汽车制造企业对某地区新能源汽车的销售情况进行调查，得到下面的统计表：

年份 t	2021	2022	2023	2024	2025
年份代码 x（$x=t-2\,020$）	1	2	3	4	5
销量 y（万辆）	10	12	17	20	26

（1）计算销量 y 关于年份代码 x 的样本相关系数 r，并判断是否可以认为 y 与 x 有较强的线性相关关系（若 $|r|\geqslant 0.75$，则认为有较强的线性相关关系）. 若是，求出 y 关于 x 的线性回归方程；若不是，说明理由；

解：由题意得 $\overline{x}=\frac{1}{5}\times(1+2+3+4+5)=3$，

$\overline{y}=\frac{1}{5}\times(10+12+17+20+26)=17$，

$\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i=295$，$\sum\limits_{i=1}^{5}x_i^2=55$，$\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2=164$，

$$r=\frac{\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i-5\overline{x}\cdot\overline{y}}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}x_i^2-5\overline{x}^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}}=\frac{295-5\times3\times17}{\sqrt{55-5\times3^2}\times\sqrt{164}}=\sqrt{\frac{40}{41}}>\frac{40}{41}\approx0.976>0.75,$$

因此，销量 y 与年份代码 x 有较强的线性相关关系，

$$\hat{b}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i-5\overline{x}\cdot\overline{y}}{\sum\limits_{i=1}^{5}x_i^2-5\overline{x}^2}=\frac{295-5\times3\times17}{55-45}=4,$$

$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}=17-4\times3=5$，

y 关于 x 的线性回归方程为 $\hat{y}=4x+5$.

（2）为了解购车车主的性别与购车种类（分为新能源汽车与传统燃油汽车）的情况，该企业又随机调查了该地区 100 位购车车主的购车情况，假设一位车主只购一辆车. 男性车主中购置传统燃油汽车的有 40 名，购置新能源汽车的有 30 名；女性车主中有一半购置新能源汽车. 将频率视为概率，已知一位车主购得新能源汽车，请问这位车主是女性的概率.

解：由题意知，该地区 100 名购车车主中，男车主有 70 名，女性车主有 30 名，购置新能源汽车的男性车主有 30 名，购置新能源汽车的女性车主有 15 名.

“一位车主购得新能源汽车”记作事件 A，“车主是女性”记作事件 B，

一位车主购得新能源汽车，这位车主是女性的概率为 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{15}{100}}{\frac{30}{100}+\frac{15}{100}}=\frac{1}{3}$.

规律方法

回归分析与概率综合问题的解题思路

（1）此类问题的特点为：同一生活实践情境下设计两类问题，即：①求经验回归方程（预测）；②求某随机变量的概率（范围）、均值、方差等；

（2）充分利用题目中提供的成对样本数据（散点图）做出判断，确定是线性问题还是非线性问题. 求解时要充分利用已知数据，合理利用变形公式，以达到快速准确运算的目的；

（3）明确所求问题所属事件的类型，准确构建概率模型.

练 2（2026·河南郑州模拟）某高中数学兴趣小组，在学习了统计案例后，准备利用所学知识研究成年男性的臂长 y（cm）与身高 x（cm）之间的关系，为此他们随机统计了 5 名成年男性的身高与臂长，得到如下数据：

x	159	165	170	176	180
y	67	71	73	76	78

（1）根据上表数据，可用线性回归模型拟合 y 与 x 的关系，请用样本相关系数加以说明；

解：由表中的数据和附注中的参考数据得

$\sum\limits_{i=1}^{5}x_i=850$，$\overline{x}=170$，$\sum\limits_{i=1}^{5}y_i=365$，$\overline{y}=73$，

$\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2=11^2+5^2+0^2+6^2+10^2=282$，

$\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}\approx 8.6$，$\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i-5\overline{x}\,\overline{y}=62\,194-5\times170\times73=144$，

$\therefore r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}}\approx\dfrac{144}{16.8\times8.6}\approx0.997.$

因为 y 与 x 的样本相关系数近似为 0.997，说明 y 与 x 的线性相关程度相当高，从而可以用线性回归模型拟合 y 与 x 的关系.

（2）建立 y 关于 x 的回归方程（系数精确到 0.01）；

解：由 $\overline{y}=73$ 及（1）得 $\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2}=\dfrac{144}{282}=\dfrac{24}{47}\approx0.51$，

$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}\approx73-0.51\times170=-13.7$，

所以 y 关于 x 的回归方程为 $\hat{y}=0.51x-13.7$.

（3）从 5 名样本成年男性中任取 2 人，记这 2 人臂长差的绝对值为 X，求 $E(X)$.

参考数据：$\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i=62\,194$，$\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}\approx8.6$，$\sqrt{282}\approx16.8$.

解：X 的取值依次为 2，3，4，5，6，7，9，11，

$P(X=2)=\dfrac{2}{C_5^2}=\dfrac{1}{5}$，$P(X=3)=\dfrac{1}{C_5^2}=\dfrac{1}{10}$，

$P(X=4)=\dfrac{1}{C_5^2}=\dfrac{1}{10}$，$P(X=5)=\dfrac{2}{C_5^2}=\dfrac{1}{5}$，

$P(X=6)=\dfrac{1}{C_5^2}=\dfrac{1}{10}$，$P(X=7)=\dfrac{1}{C_5^2}=\dfrac{1}{10}$，

$P(X=9)=\dfrac{1}{C_5^2}=\dfrac{1}{10}$，$P(X=11)=\dfrac{1}{C_5^2}=\dfrac{1}{10}$.

X 的分布列为

X	2	3	4	5	6	7	9	11
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

所以 $E(X)=2\times\frac{1}{5}+3\times\frac{1}{10}+4\times\frac{1}{10}+5\times\frac{1}{5}+6\times\frac{1}{10}+7\times\frac{1}{10}+9\times\frac{1}{10}+11\times\frac{1}{10}=\frac{27}{5}$.

独立性检验与概率

考点三

例 3 （2026·辽宁本溪模拟）电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗的犯罪行为. 为打击电信诈骗犯罪活动，我国各地积极开展各类“反诈”知识宣传，并取得了显著的效果. 某社区为调查该社区市民对“反诈”知识的熟悉情况，进行了一次抽样调查. 调查结果如列联表所示.

性别	是否熟悉“反诈”知识		合计
	不熟悉	熟悉	
男	24	16	40
女	12	48	60
合计	36	64	100

（1）依据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，能否认为该社区市民是否熟悉“反诈”知识与性别有关？

解：零假设为 H_0：该社区市民是否熟悉“反诈”知识与性别无关，

经计算得 $\chi^2=\frac{100\times(24\times48-12\times16)^2}{40\times60\times36\times64}=\frac{50}{3}\approx16.667>10.828=x_{0.001}$，

所以依据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，推断 H_0 不成立，

即可认为该社区市民是否熟悉“反诈”知识与性别有关，此推断犯错误的概率不超过 0.001.

（2）为了增强市民的防范意识，该社区举办了一次“反诈”知识竞赛. 已知参加本次知识竞赛的市民的竞赛成绩 X 近似服从正态分布 $N(86,9)$，若有 15.865%的参赛市民的成绩低于本次知识竞赛预期的平均成绩，试估计本次知识竞赛预期的平均成绩；

解：因为 $P(X<\mu-\sigma)=\frac{1}{2}-\frac{P(\mu-\sigma\le X\le\mu+\sigma)}{2}\approx\frac{1}{2}-\frac{0.6827}{2}=0.15865$，又 $\mu\approx86$，$\sigma\approx3$，

故本次知识竞赛预期的平均成绩大约为 $86-3=83$.

（3）为了进一步增强市民的“反诈”意识，参加了知识竞赛的市民可继续参加该社区组织的答题赠话费活动，活动规则如下：每人需回答 3 道题，每答对一道题获得 30 元话费. 已知参加了知识竞赛的市民小王答对每道题的概率均为 $\frac{2}{3}$，且每道题答对与否相互独立，记小王获得话费为 Y 元，求 Y 的期望 $E(Y)$ 和方差 $D(Y)$.

解：记小王答对题的数量为 Z，则 $Y=30Z$，由题意得 $Z\sim B(3,\frac{2}{3})$，

则 $E(Z)=3\times\frac{2}{3}=2$，$D(Z)=3\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$，

所以 $E(Y)=30E(Z)=30\times2=60$，

$D(Y)=900D(Z)=900\times\frac{2}{3}=600$.

规律方法

独立性检验与概率综合问题的解题思路

本类题目以生活题材为背景，涉及独立性检验及概率问题的综合，解决该类问题首先收集数据列出 2×2 列联表，并按照公式求得 χ^2 的值后进行比较，再按照随机变量满足的概率模型求解.

练 3 （2026·上海静安模拟）“赶大集”出圈彰显了传统民俗的独特魅力. 为了解年轻人对“赶大集”的态度，随机调查了 200 位年轻人，得到的统计数据如下面的不完整的 2×2 列联表所示（单位：人）.

	非常喜欢	感觉一般	合计
男性	$3t$		100
女性		t	

合计		60	

（1）求 t 的值，试根据小概率 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，能否认为年轻人对“赶大集”的态度与性别有关；

解：由题意可知：$3t+(60-t)=100$，解得 $t=20$，

2×2 列联表如下：

	非常喜欢	感觉一般	合计
男性	60	40	100
女性	80	20	100
合计	140	60	200

零假设为 H_0：年轻人对“赶大集”的态度与性别无关，

$\chi^2=\frac{200\times(60\times20-80\times40)^2}{140\times60\times100\times100}=\frac{200\times2\,000^2}{140\times60\times100\times100}\approx9.524>6.635$.

根据小概率值 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，认为年轻人对“赶大集”的态度与性别有关，此推断犯错误的概率不大于 0.01.

（2）从样本中筛选出 5 名男性和 3 名女性共 8 人作为代表，这 8 名代表中有 2 名男性和 2 名女性非常喜欢“赶大集”. 现从这 8 名代表中任选 3 名男性和 2 名女性进一步交流，记 X 为这 5 人中非常喜欢“赶大集”的人数，求 X 的分布列及数学期望 $E(X)$.

解：设进一步交流的男性中非常喜欢“赶大集”的人数为 m，女性中非常喜欢“赶大集”的人数为 n，

则 $X=m+n$，且 X 的所有可能取值为 1，2，3，4.

$P(X=1)=P(m=0,n=1)=\frac{C_3^3C_2^1C_1^1}{C_5^3C_3^2}=\frac{2}{30}=\frac{1}{15}$,

$P(X=2)=P(m=1,n=1)+P(m=0,n=2)=\frac{C_2^1C_3^2C_2^1C_1^1}{C_5^3C_3^2}+\frac{C_3^3C_2^2}{C_5^3C_3^2}=\frac{13}{30}$,

$P(X=3)=P(m=2,n=1)+P(m=1,n=2)=\frac{C_2^2C_3^1C_2^1C_1^1}{C_5^3C_3^2}+\frac{C_2^1C_3^2C_2^2}{C_5^3C_3^2}=\frac{12}{30}=\frac{2}{5}$,

$P(X=4)=P(m=2,n=2)=\frac{C_2^2C_3^1C_2^2}{C_5^3C_3^2}=\frac{3}{30}=\frac{1}{10}$.

所以 X 的分布列为

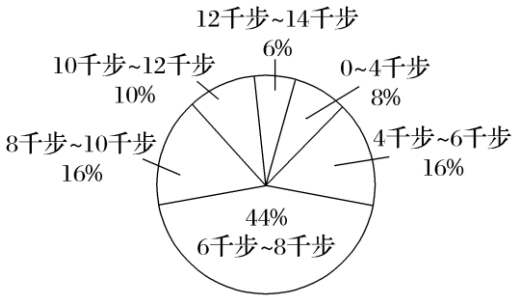
X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

所以 $E(X)=1\times\frac{2}{30}+2\times\frac{13}{30}+3\times\frac{12}{30}+4\times\frac{3}{30}=\frac{38}{15}$.

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：58 分）

1.（13 分）某学校工会积极组织该校教职工参与“日行万步”活动，并随机选取了该校 100 名教职工，统计他们的日行步数，按步数分组，得到的饼图如图所示.



各段日行步数人数比例

若从日行步数超过 10 千步的教职工中随机选取 2 人，

（1）求这 2 人的日行步数恰好一人在 10 千步～12 千步，另一人在 12 千步～14 千步的概率；

（2）设选出的这 2 名教职工中日行步数超过 12 千步的人数为随机变量 X，求 $E(X)$.

解：（1）由饼图可以知道，100 名教职工中，日行步数在 10 千步～12 千步的有 10 人，日行步数在 12 千步～14 千步的有 6 人，从这 16 人中随机选取 2 人，则这 2 人的日行步数恰好一人在 10 千步～12 千步，另一人在 12 千步～14 千步的概率 $P=\frac{C_{10}^1C_6^1}{C_{16}^2}=\frac{10\times6}{\frac{16\times15}{2}}=\frac{1}{2}$.

（2）由题意知 X 的所有可能取值为 0，1，2，且 $P(X=0)=\frac{C_{10}^2C_6^0}{C_{16}^2}=\frac{3}{8}$，$P(X=1)=\frac{C_{10}^1C_6^1}{C_{16}^2}=\frac{1}{2}$，$P(X=2)=\frac{C_{10}^0C_6^2}{C_{16}^2}=\frac{1}{8}$，

所以 $E(X)=0\times\frac{3}{8}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{8}=\frac{3}{4}$.

2.（15 分）（2026·云南曲靖模拟）某学校对高中生体质健康调研，随机抽取 100 名学生的体重（单位：kg）得到如下频数分布表：

分组	[40，50）	[50，60）	[60，70）	[70，80）	[80，90]
频数	5	25	40	20	10

（1）估计样本的中位数；

（2）从样本[60，70）和[70，80）中按分层随机抽样抽取学生 6 人，再从这 6 人中随机抽取 3 人，其中体重在[60，70），[70，80）的人数分别为 x，y，记 $X=x-y$.

①求 X 的分布列及期望；

②求 $D(2X+1)$.

解：（1）因为 5+25=30<50，5+25+40=70>50，

故样本的中位数落在[60，70）内，

又 40÷2=20，30+20=50，故中位数为 $\frac{60+70}{2}=65$.

（2）①[60，70）和[70，80）的人数比为 40∶20=2∶1，

分层随机抽样抽取学生 6 人中，[60，70）和[70，80）的人数分别为 $6\times\frac{2}{2+1}=4$ 和 $6\times\frac{1}{2+1}=2$，

故这 6 人中随机抽取 3 人，x 的可能取值为 3，2，1，对应的 y 的取值为 0，1，2，

所以 X 的可能取值为 3，1，−1，

$P(X=3)=\frac{C_4^3}{C_6^3}=\frac{1}{5}$，$P(X=1)=\frac{C_4^2C_2^1}{C_6^3}=\frac{3}{5}$，$P(X=-1)=\frac{C_4^1C_2^2}{C_6^3}=\frac{1}{5}$，

故 X 的分布列为

X	3	1	−1

P	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

$E(X)=3\times\frac{1}{5}+1\times\frac{3}{5}+(-1)\times\frac{1}{5}=1$.

②由①知，$D(X)=(3-1)^2\times\frac{1}{5}+(1-1)^2\times\frac{3}{5}+(-1-1)^2\times\frac{1}{5}=\frac{8}{5}$，

所以 $D(2X+1)=4D(X)=\frac{32}{5}$.

3.（15 分）（2026·海南三亚模拟）交通强国，铁路先行，每年我国铁路部门都会根据运输需求进行铁路调图，一铁路线 l 上有自东向西依次编号为 1，2，…，21 的 21 个车站.

（1）为调查乘客对调图的满意度，在编号为 10 和 11 两个站点多次乘坐列车 P 的旅客中，随机抽取 100 名旅客，得出数据（不完整）如下表所示：

车站编号	满意	不满意	合计
10	35		50
11		30	
合计	55		

完善表格数据并计算分析：依据小概率值 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，在这两个车站中，能否认为旅客满意程度与车站编号有关联？

（2）根据以往调图经验，列车 P 在编号为 8 至 14 的终到站每次调图时有$\frac{1}{4}$的概率改为当前终到站的西侧一站，有$\frac{3}{4}$的概率改为当前终到站的东侧一站，每次调图之间相互独立. 已知原定终到站编号为 11 的列车 P 经历了 3 次调图，第 3 次调图后的终到站编号记为 X，求 X 的分布列及均值.

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

α	0.1	0.01	0.001
x_α	2.706	6.635	10.828

解：（1）补充列联表如下：

车站编号	满意	不满意	合计
10	35	15	50
11	20	30	50
合计	55	45	100

零假设为 H_0：旅客满意程度与车站编号无关，则 $\chi^2=\frac{100\times(35\times30-20\times15)^2}{55\times45\times50\times50}=\frac{100}{11}>6.635$，

所以根据小概率值 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，推断 H_0 不成立，

即认为旅客满意程度与车站编号有关联.

（2）由题 X 的可能取值为 8，10，12，14，

则 $P(X=8)=(\frac{3}{4})^3=\frac{27}{64}$;

$P(X=10)=C_3^1\times(\frac{3}{4})^2\times\frac{1}{4}=\frac{27}{64}$;

$P(X=12)=C_3^2\times(\frac{1}{4})^2\times\frac{3}{4}=\frac{9}{64}$;

$P(X=14)=(\frac{1}{4})^3=\frac{1}{64}$.

所以 X 的分布列为

X	8	10	12	14

P	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

所以 $E(X)=8\times\frac{27}{64}+10\times\frac{27}{64}+12\times\frac{9}{64}+14\times\frac{1}{64}=9.5$.

4.（15 分）（2025 • 江苏徐州模拟）某品牌新能源汽车在某城市 2025 年 1 月至 5 月的销售量如下表所示：

月份 x	1	2	3	4	5
销售量 y/辆	32	48	63	80	107

（1）求 y 关于 x 的经验回归方程；

（2）用（1）中所求的方程来拟合数据时，定义残差的绝对值大于 3 的一对数据为“异常数据”，现从这 5 对数据中任取 3 对做残差分析，求取到的数据中“异常数据”的对数 X 的分布列和数学期望.

附：经验回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$.

解：（1）由表格可得，$\overline{x}=\frac{1}{5}\times(1+2+3+4+5)=3$，$\overline{y}=\frac{1}{5}\times(32+48+63+80+107)=66$，

$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2=4+1+0+1+4=10$，$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=68+18+0+14+82=182$，

所以$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2}=\frac{182}{10}=18.2$，

$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}=66-18.2\times3=11.4$，

故 y 关于 x 的经验回归方程是$\hat{y}=18.2x+11.4$.

（2）当 $x=1$ 时，$\hat{y}=18.2\times1+11.4=29.6$，残差的绝对值为 $|29.6-32|=2.4<3$；

当 $x=2$ 时，$\hat{y}=18.2\times2+11.4=47.8$，残差的绝对值为 $|47.8-48|=0.2<3$；

当 $x=3$ 时，$\hat{y}=18.2\times3+11.4=66$，残差的绝对值为 $|66-63|=3$；

当 $x=4$ 时，$\hat{y}=18.2\times4+11.4=84.2$，残差的绝对值为 $|84.2-80|=4.2>3$；

当 $x=5$ 时，$\hat{y}=18.2\times5+11.4=102.4$，残差的绝对值为 $|102.4-107|=4.6>3$.

所以“异常数据”为第四对和第五对共 2 对数据，

故“异常数据”的对数 X 的所有可能取值为 0，1，2，

$P(X=0)=\frac{C_3^3}{C_5^3}=\frac{1}{10}$，$P(X=1)=\frac{C_3^2C_2^1}{C_5^3}=\frac{3}{5}$，$P(X=2)=\frac{C_3^1C_2^2}{C_5^3}=\frac{3}{10}$，

所以 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

数学期望 $E(X)=0\times\frac{1}{10}+1\times\frac{3}{5}+2\times\frac{3}{10}=\frac{6}{5}$